

2022 年新高考海南物理高考真题

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 在冰上接力比赛时，甲推乙的作用力是 F_1 ，乙对甲的作用力是 F_2 ，则这两个力（ ）
- A. 大小相等，方向相反 B. 大小相等，方向相同
- C. F_1 的冲量大于 F_2 的冲量 D. F_1 的冲量小于 F_2 的冲量

【详解】根据题意可知 F_1 和 F_2 是相互作用力，根据牛顿第三定律可知 F_1 和 F_2 等大反向、具有同时性；根据冲量定义式 $I = Ft$ 可知 F_1 和 F_2 的冲量大小相等，方向相反。
故选 A。

2. 下列属于 β 衰变的是（ ）

- A. $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{234}_{90}\text{Th} + ^4_2\text{He}$ B. $^{14}_7\text{N} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{17}_8\text{O} + ^1_1\text{H}$
- C. $^{234}_{90}\text{Th} \rightarrow ^{234}_{91}\text{Pa} + ^0_{-1}\text{e}$ D. $^{235}_{92}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{144}_{56}\text{Ba} + ^{89}_{36}\text{Kr} + 3^1_0\text{n}$

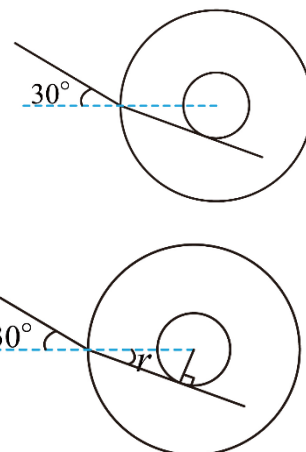
【详解】A. 该反应属于 α 衰变，放出了氦核 (^4_2He)，A 错误；
B. 该反应是卢瑟福发现质子 (^1_1H) 的核反应方程，B 错误；
C. 该反应属于 β 衰变，放出了电子 ($^0_{-1}\text{e}$)，C 正确；
D. 该反应是重核裂变的核反应方程，D 错误。
故选 C。

3. 如图为一用透明材料做成的中心是空的球，其中空心部分半径与球的半径之比为 1:3。当细光束以 30° 的入射角射入球中，其折射光线刚好与内壁相切，则该透明材料的折射率为（ ）

- A. $\sqrt{2}$ B. 1.5 C. $\sqrt{3}$ D. 2

【详解】如图。折射角的正弦值 $\sin r = \frac{1}{3}$ ，根据折射定律可得该透明材料的折射率 $n = \frac{\sin 30^\circ}{\sin r} = 1.5$ 。

故选 B。

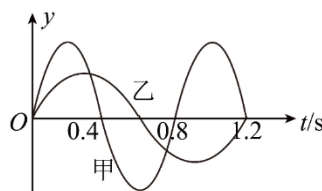


4. 在同一地方，甲、乙两个单摆做振幅不同的简谐运动，其振动图像如图所示，可知甲、乙两个单摆的摆长之比为（ ）

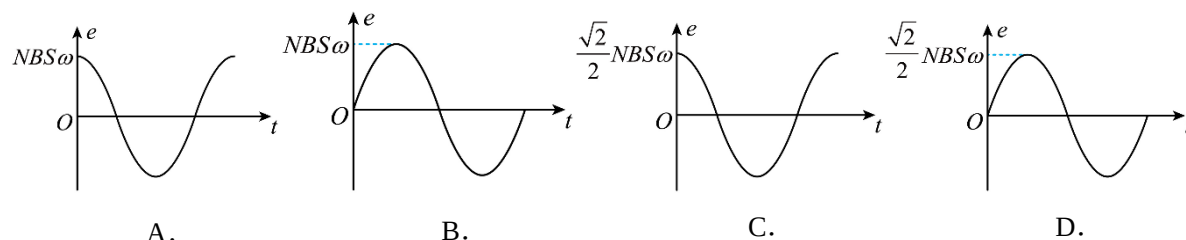
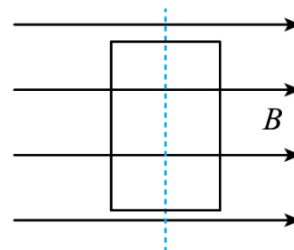
- A. 2:3 B. 3:2 C. 4:9 D. 9:4

【详解】由振动图像可知甲乙两个单摆周期之比为 $T_{\text{甲}}:T_{\text{乙}} = 0.8:1.2 = 2:3$ 。根据单摆周期公式可得 $L \propto T^2$ ，则甲、乙两个单摆的摆长之比为 $L_{\text{甲}}:L_{\text{乙}} = T_{\text{甲}}^2:T_{\text{乙}}^2 = 4:9$ 。

故选 C。



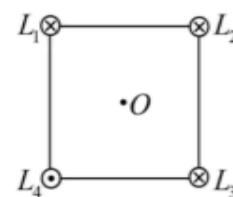
5. 一个有 N 匝的矩形线框，面积为 S ，以角速度 ω 从如图所示的位置开始，在匀强磁场 B 中匀速转动，则产生的感应电动势随时间变化的图像是（ ）



【详解】图示位置线框处于与中性面垂直的平面，竖直长边垂直切割磁感线，此时产生的感应电动势最大为 $E_m = NBS\omega$ 。根据正弦式交变电流的表达式可知感应电动势随时间的变化关系为 $e = NBS\omega \cos \omega t$ 。

故选 A。

6. 四根长直导线通有相同大小的电流，放在正方形的四个顶点，其中三个导线电流垂直纸面向里，一个向外，每根导线在中心 O 处产生的磁感应强度均为 B ，则 O 点的磁感应强度是（ ）



- A. 大小为 $2B$ ，指向 L_1
- B. 大小为 $2B$ ，指向 L_4
- C. 大小为 B ，指向 L_2
- C. 大小为 B ，指向 L_3

7. 有一个辐向分布的电场，距离 O 相等的地方电场强度大小相等，有一束粒子流通过电场，又垂直进入一匀强磁场，则运动轨迹相同的粒子，它们具有相同的（ ）

- A. 质量
- B. 电量
- C. 比荷
- D. 动能

【详解】粒子在辐射电场中以速度 v 做匀速圆周运动，电场力完全提供向心力，根据牛顿第二定律可知

$$qE = m \frac{v^2}{r}$$

$$r = \frac{m}{q} \cdot \frac{v^2}{E}$$

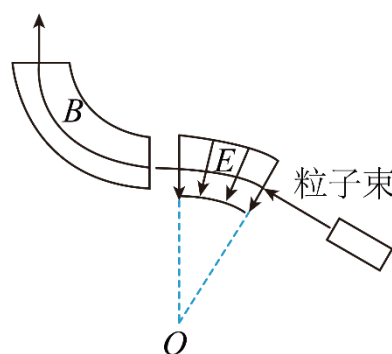
解得

$$qvB = m \frac{v^2}{r}$$

粒子在匀强磁场中

$$r' = \frac{m}{q} \cdot \frac{v}{B}$$

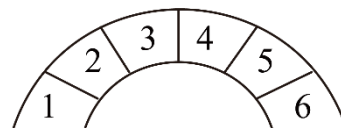
解得



粒子不同场中的轨迹相同，即粒子在不同场中转动半径相同，所以这些粒子具有 相同 的速度 v 和比荷 $\frac{q}{m}$ 。

故选 C。

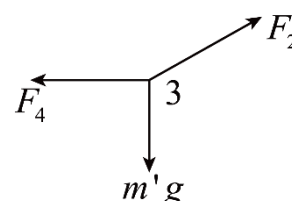
8. 我国的石桥世界闻名，如图，某桥由六块形状完全相同的石块组成，其中石块 1、6 固定，2、5 质量相同为 m ，3、4 质量相同为 m' ，不计石块间的摩擦，则 $m:m'$ 为 ()



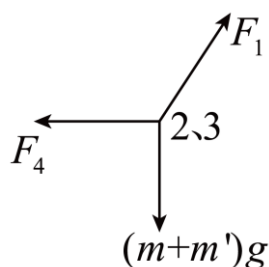
- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 1 D. 2

【详解】六块形状完全相同的石块围成半圆对应的圆心角为 180° ，每块石块对应的圆心角为 30° ，对第 3 块石块受力分析如图。结合力的合成可知

$$\tan 60^\circ = \frac{F_4}{m'g}$$



对第 2 块和第三块石块整体受力分析如图



$$\tan 30^\circ = \frac{F_4}{(m+m')g}$$

解得

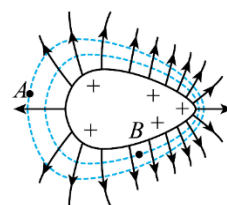
$$\frac{m}{m'} = 2$$

故选 D。

二、多项选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

9. 某带电体周围的电场线和等势面如图所示，设 A 点的电场强度为 E_A ，电势为 φ_A ，B 点的电场强度为 E_B ，电势为 φ_B ，则有 ()

- A. $E_A > E_B$ B. $E_A < E_B$
C. $\varphi_A > \varphi_B$ D. $\varphi_A < \varphi_B$



【详解】AB. 根据电场线的疏密程度表示电场的强弱，电场线越密，电场强度越大，则 B 点的电场强度较大，即 $E_A < E_B$ 。

故 A 错误，B 正确；

CD. 根据电场线与等势面垂直，且电势较高的等势面指向电势较低的等势面，所以 B 点的电势较大，即 $\varphi_A < \varphi_B$ 。故 C 错误，D 正确。

故选 BD。

10. 火星与地球的质量比为 a , 半径比为 b , 则它们的第一宇宙速度之比和表面的重力加速度之比分别是 ()

A. $\frac{g_{\text{火}}}{g_{\text{地}}} = \frac{a}{b}$ B. $\frac{v_{\text{火}}}{v_{\text{地}}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ C. $\frac{g_{\text{火}}}{g_{\text{地}}} = \frac{a}{b^2}$ D. $\frac{v_{\text{火}}}{v_{\text{地}}} = \sqrt{\frac{b}{a}}$

【详解】由 $G \frac{Mm}{R^2} = mg$ 可得 $g = \frac{GM}{R^2}$ 知 $\frac{g_{\text{火}}}{g_{\text{地}}} = \frac{a}{b^2}$ 。

由 $G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$ 结合 $gR^2 = GM$ 可得 $v = \sqrt{gR}$ 知 $\frac{v_{\text{火}}}{v_{\text{地}}} = \sqrt{\frac{a}{b^2} \cdot b} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ 。

故 BC 正确, AD 错误。

故选 BC。

11. 一群处于 $n=4$ 激发态的氢原子跃迁向外辐射出不同频率的光子, 则 ()

- A. 需要向外吸收能量
- B. 共能放出 6 种不同频率的光子
- C. $n=4$ 向 $n=3$ 跃迁发出的光子频率最大
- D. $n=4$ 向 $n=1$ 跃迁发出的光子频率最大

【详解】A. 高能级向低能级跃迁向外放出能量, 以光子形式释放出去, 故 A 错误;

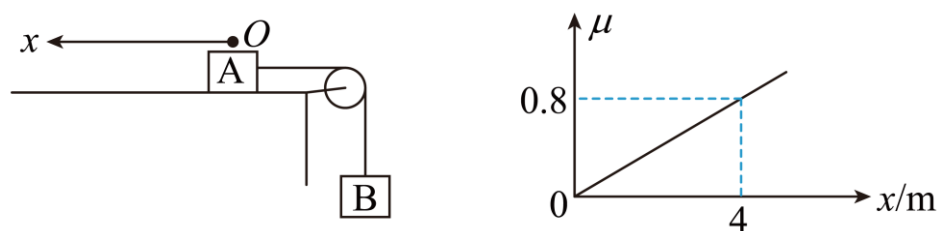
B. 最多能放不同频率光子的种数为 $C_4^2=6$ 。故 B 正确;

CD. 从最高能级向最低能级跃迁释放的光子能量最大, 对应的频率最大, 波长最小, 则 $n=4$ 向 $n=1$ 跃迁发出的光子频率最大, 故 D 正确, C 错误。

故选 BD。

12. 缺题

13. 如图, 带正电 $3 \times 10^{-5} \text{ C}$ 的物块 A 放在水平桌面上, 利用细绳通过光滑的滑轮与 B 相连, A 处在匀强电场中, $E=4 \times 10^5 \text{ N/C}$, 从 O 开始, A 与桌面的动摩擦因数 μ 随 x 的变化如图所示, 取 O 点电势能为零, A、B 质量均为 1 kg , B 离滑轮的距离足够长, 则 ()



- A. 它们运动的最大速度为 1 m/s
- B. 它们向左运动的最大位移为 1 m
- C. 当速度为 0.6 m/s 时, A 的电势能可能是 -2.4 J
- D. 当速度为 0.6 m/s 时, 绳子的拉力可能是 9.2 N

【答案】ACD

【详解】AB. 由题知 $f = \mu mg = 2x$

设 A 向左移动 x 后速度为零, 对 A、B 系统有

$$qEx - mgx - \frac{1}{2} fx = 0$$

(此处 fx 前面的 $\frac{1}{2}$ 是因为摩擦力是变力, 其做功可以用平均力), 可得 $x = 2 \text{ m}$

A 向左运动是先加速后减速, 当 $x = 2 \text{ m}$ 时, 摩擦力变成静摩擦力, 并反向, 系统受力平衡, 最后静止。设 A 向左运动 x' 后速度为 v , 对系统则有

$$qEx' - mgx' - \frac{1}{2} fx' = \frac{1}{2} 2mv^2$$

$$\text{得 } mv^2 = -(x' - 1)^2 + 1$$

即: 当 $x' = 1 \text{ m}$ 时, v 最大为 1 m/s , 故 A 正确, B 错误;

C. 当 $v = 0.6 \text{ m/s}$ 时, 可得 $x = 0.2 \text{ m}$ 或 1.8 m

当 $x = 0.2 \text{ m}$ 时, 电场力做功 $qEx = 2.4 \text{ J}$

则电势能减小 2.4 J , 由于 $E_{p0} = 0$, 则电势能为 -2.4 J , 当 $x = 1.8 \text{ m}$ 时

$$E_{p0} = -21.6 \text{ J}$$

故 C 正确;

D. 根据牛顿第二定律 $qE - f - mg = ma$

当 $x = 0.2 \text{ m}$ 时, 系统加速度 $a = 0.8 \text{ m/s}^2$

对 B 有 $T - mg = ma$, 得 $T = 10.8 \text{ N}$ 。

当 $x = 1.8 \text{ m}$ 时, 系统加速度 $a = -0.8 \text{ m/s}^2$

对 B 分析可得 $T = 9.2 \text{ N}$ 。

故 D 正确。

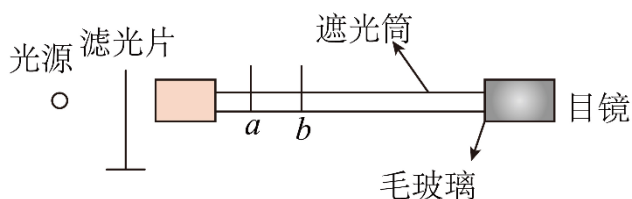
故选 ACD。

三、实验题：本题共 3 小题，共 20 分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。

14. (4 分)在用双缝干涉测量光的波长的实验中, 如图所示, 则:

(1) a、b 分别是 ()

- A. 单缝和双缝 B. 双缝和单缝
C. 单缝和单缝 D. 双缝和双缝



(2) 如果双缝间距是 d , 双缝到毛玻璃的距离是 L , 第一条亮纹到第六条亮纹间距是 x , 则光的波长是_____。(用 x 、 d 、 L 表示)

【详解】(1) 由双缝干涉原理可知, 先用滤光片得到单色光, 然后用单缝得到细长的光源, 最后用双缝得到两束相干光, 故 a、b 分别单缝和双缝。

故选 A。

(2) 第一条亮纹到第六条亮纹间距是 x , 则相邻亮条纹间距为

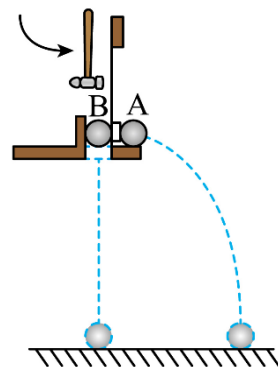
$$\Delta x = \frac{x}{5}$$

$$\Delta x = \frac{L\lambda}{d}$$

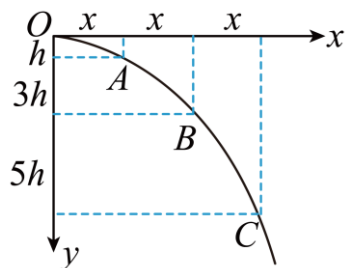
根据 可得光的波长是

$$\lambda = \frac{\Delta x d}{L} = \frac{dx}{5L}$$

15. (8分) 用如图所示的装置研究平抛物体的运动规律, 击打弹片时, A 做平抛运动, B 做自由落体。经过多次实验发现两个小球总是同时落地, 则得到的结论是:



_____。以 A 的抛出点做为坐标原点, 建立直角坐标系, 如图所示, 设从 $O \rightarrow A$, 从 $A \rightarrow B$, 从 $B \rightarrow C$ 的时间分别是 t_{OA} 、 t_{AB} 、 t_{BC} , 则这三个时间是否相等_____。(选填“相等”或“不相等”)



物体平抛的初速度是多少_____ (用 x 、 h 、 g 表示)

【详解】(1) 经过多次实验发现两个小球总是同时落地, 则得到的结论是: 作平抛运动的物体, 在竖直方向上是自由落体运动;

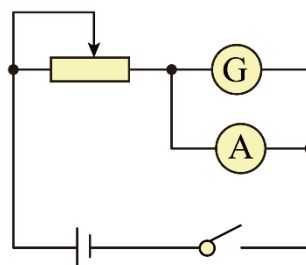
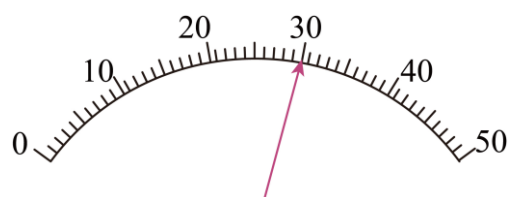
(2) 在水平方向是匀速运动, 由图可知, 从 $O \rightarrow A$, $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$ 水平方向位移相等, 运动相同的距离所用时间相等;

在竖直方向上, 连续相等时间 t 内的下落高度之比为 $1:3:5$, 可知 O 点的竖直速度为 0 ,

得 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$, 而水平方向上有 $x = vt$, 所以 $v = x\sqrt{\frac{g}{2h}}$ 。

16. (8分) 现要测量一个满偏电流 $I_g = 50 \mu A$ 的表头内阻并改装成量程为 $1 mA$ 的电流表, 如图所示。

(1) 先闭合开关, 再调整滑动变阻器, 使电流表 A 的示数为 $84 mA$, 电流表 G 的示数如图所示, 则流过 G 的电流是_____。若 $r_A = 1.0 \Omega$, 则 $r_B =$ _____;



(2) 给 G 并联一个 R_1 的电阻进行校准时, 当电流表 G 的示数为 $\frac{4}{5} I_g$ 时, 标准电流表 A 的示数为 $0.76 mA$, 则改装之后的电流表实际量程是_____;

(3) 若要把它改装成量程为 $1 mA$ 的电流表, 还需要在 R_1 两边并联一个 $R_2 =$ _____ R_1 的电阻。

【详解】(1) 电流表 G 的满偏电流 $I_g = 50 \mu A$, 则如图所示电流表 G 的示数为 $30.0 \mu A$ 。

根据并联电路电压相等可得 $84 \times 10^{-3} A \times 1.0 \Omega = 30 \times 10^{-6} A \times r_g$ 可得电流表 G 的内阻 $r_g = 2800 \Omega$ 。

(2) 对改装电表, 流过电阻 R_1 的电流为

$$I_{R_1} = 0.76\text{mA} - \frac{4}{5}I_g$$

根据并联电路电压相等可得

$$I_{R_1} \cdot R_1 = \frac{4}{5}I_g \cdot r_g$$

解得
$$R_1 = \frac{1400}{9}\Omega$$

$$I_1 = I_g + \frac{I_g r_g}{R_1} = 0.95\text{mA}$$

则改装后的电流表的实际量程为

(3) 若把并联 R_1 的电流表 G 再改装成量程为 1mA 的电流表，需要并联电阻

$$R_2 = \frac{I_g \cdot r_g}{I_2 - I_1} = 2800\Omega$$

$$\frac{R_2}{R_1} = 18$$

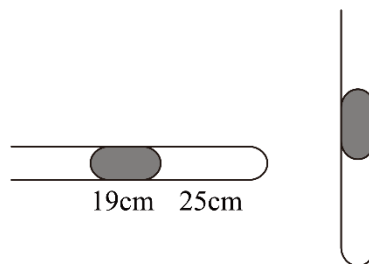
四、计算题：本题共 3 小题，共 36 分。把解答写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。

17. (10 分) 足够长的玻璃管水平放置，用长 19cm 的水银封闭一段长为 25cm 的空气柱，大气压强为 76cmHg ，环境温度为 300K ，将玻璃管缓慢顺时针旋转到竖直，则：

(1) 空气柱是吸热还是放热？

(2) 空气柱长度变为多少？

(3) 当气体温度变为 360K 时，空气柱长度又是多少？



【详解】①②以封闭气体为研究对象，气体做等温变化，设玻璃管横截面积为 S ，玻璃管水平时

$$p_1 = 76\text{cmHg}, V_1 = 25S$$

玻璃管竖起来后

$$p_2 = 19\text{cmHg} + 76\text{cmHg} = 95\text{cmHg}, V_2 = LS$$

根据 $p_1 V_1 = p_2 V_2$

解得 $L = 20\text{cm}$

气体体积减小，外界对气体做功，但其温度不变，内能不变，根据热力学第一定律可知气体向外放热；

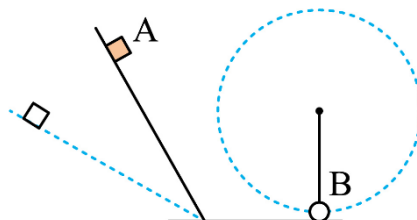
③空气柱长度为 20cm ；由等压变化得

$$\frac{V_2}{T_1} = \frac{V_3}{T_2}$$

其中 $T_1 = 300\text{K}$, $V_2 = 20\text{S}$, $V_3 = L'S$

解得 $L' = 24\text{cm}$

18. (12分)有一个角度可变的轨道,当倾角为 30° 时, A 恰好匀速下滑,现将倾角调为 60° ,从高为 h 的地方从静止下滑,过一段时间无碰撞地进入光滑水平面,与 B 发生弹性正碰, B 被一根绳子悬挂,与水平面接触但不挤压,碰后 B 恰好能做完整的圆周运动,已知 A 的质量是 B 质量的 3 倍,求:



- (1) A 与轨道间的动摩擦因数 μ ;
- (2) A 与 B 刚碰完时 B 的速度;
- (3) 绳子的长度 L 。

【详解】(1) 倾角为 30° 时匀速运动, 根据平衡条件有

$$mg \sin 30^\circ = \mu mg \cos 30^\circ$$

得 $\mu = \frac{\sqrt{3}}{3}$

(2) (3) A 从高为 h 的地方滑下后速度为 v_0 , 根据动能定理有

$$3mgh - \mu \cdot 3mg \cos 60^\circ \frac{h}{\sin 60^\circ} = \frac{1}{2} \cdot 3mv_0^2$$

A 与 B 碰撞后速度分别为 v_1 和 v_2 , 根据动量守恒、能量守恒有

$$3mv_0 = 3mv_1 + mv_2$$

$$\frac{1}{2} 3mv_0^2 = \frac{1}{2} 3mv_1^2 + \frac{1}{2} mv_2^2$$

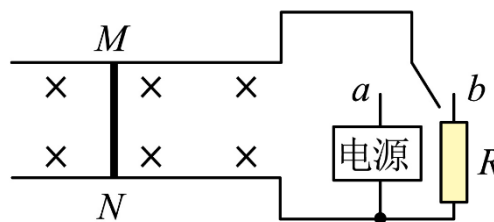
B 到达最高点速度为 v_3 , 根据牛顿第二定律有

$$mg = m \frac{v_3^2}{L}$$

根据能量守恒有 $\frac{1}{2} mv_2^2 = \frac{1}{2} mv_3^2 + mg \cdot 2L$

解得 $v_2 = \sqrt{3gh}$, $L = 0.6h$

19. (14分)光滑的水平长直轨道放在匀强磁场 $B = 0.25\text{ T}$ 中, 轨道宽 0.4 m , 一导体棒长也为 0.4 m , 质量 0.1 kg , 电阻 $r = 0.05\ \Omega$, 它与导轨接触良好。当开关与 a 接通时, 电源可提供恒定的 1 A 电流, 电流方向可根据需要进行改变, 开关与 b 接通时, 电阻 $R = 0.05\ \Omega$, 若开关的切换与电流的换向均可在瞬间完成, 求:



- (1) 当棒中电流由 M 流向 N 时, 棒的加速度的大小和方向是怎样的;

(2) 当开关始终接 a, 要想在最短时间内使棒向左移动 4 m 而静止, 则棒的最大速度是多少;

(3) 要想棒在最短时间内向左移动 7 m 而静止, 则棒中产生的焦耳热是多少。

【详解】(1) 当电流从 M 流向 N 时, 由左手定则可判断安培力向右, 故加速度方向向右。

根据牛顿第二定律有 $BIL = ma$

代入数据可得 $a = 1 \text{ m/s}^2$

(2) 开关始终接 a 时, 电流 N 到 M, 经过时间 t_1 后电流变为 M 到 N, 再经时间 t_2 速度减为零, 前 $t_1 \text{ s}$, 则有

$$x_1 = \frac{v^2}{2a}$$

后 $t_2 \text{ s}$, 则有

$$x_2 = \frac{v^2}{2a}$$

根据 $x_1 + x_2 = 4$, 联立解得 $v = 2 \text{ m/s}$

(3) 先接 a 一段时间 t_1 , 电流由 N 到 M, 再接到 b 端一段时间 t_2 , 再接到 a 端一段时间 t_3 , 电流由 M 到 N, 最后接到 b 静止

第一段, 则有 $v = at_1$, $x_1 = \frac{1}{2}at_1^2$, $Q_1 = I^2rt_1$

第二段, 则有由动量定理 $-B\bar{I}Lt_2 = mv' - mv$

且 $\bar{I}t_2 = \frac{BLx_2}{R+r}$

则有 $Q_2 = \left(\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv'^2 \right) \frac{r}{R+r}$

第二段末的加速度与第三段相同, 则第三段,

$\frac{B^2L^2v'}{R+r} = ma$, $v' = at_3$, $x_3 = \frac{1}{2}at_3^2$, $Q_3 = I^2rt_3$

又 $x_1 + x_2 + x_3 = 7$

解得 $v' = 1 \text{ m/s}$, $t_1 = 3 \text{ s}$, $t_2 = 1 \text{ s}$

故 $Q_{\text{总}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0.4 \text{ J}$